

CF_FSNN - Report di Validazione (v3)

Chiusura dello studio EventProp: 4 champion (2 BPTT + 2 EventProp) a confronto con l'oracolo, su un evaluate esaustivo a 6-tier

Champion validati: Raffaello, Leonardo (BPTT) · Donatello, Michelangelo (EventProp)

Riferimento: Master Splinter (oracolo = ACC-IIDM coi parametri veri)

Sorgente dei dati: results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!! (15 dimensioni)

Documento della terna CF_FSNN — gemello di HOW_IT_WORKS_v3 (la rete) e FPGA_REPORT (il profilo hardware)

Sommario

1. Sommario esecutivo	3
2. Il contesto: lo studio EventProp e i 4 champion	3
2.1 CF_FSNN in una pagina	4
2.2 EventProp vs BPTT: un fronte di Pareto	4
2.3 I 4 champion e l'oracolo	4
3. Metodologia: l'evaluate a 6-tier	4
3.1 Il simulatore closed-loop e l'oracolo	5
3.2 Scenari e metriche	5
4. Identificazione dei parametri (Tier 0/4)	5
4.1 Accuratezza per champion e per parametro	5
4.2 Dove ogni parametro diventa osservabile (stratificazione)	6
4.3 Identificabilità strutturale (FIM ed equifinalità)	7
4.4 Sensibilità causale e naturalisticità	8
5. Sicurezza closed-loop (Tier 0/1)	9
5.1 Verdetto: sicuri come l'oracolo	9
5.2 Traiettorie closed-loop	12
6. Robustezza fisica e curva di rottura (Tier 1)	14
6.1 Plant: asciutto, bagnato, ghiaccio	14
6.2 Reachability e curva di rottura	15
7. Traffico: micro -> meso -> macro (Tier 3)	16
7.1 String stability (singolo veicolo)	16
7.2 Mesoscopico: plotone di 12 veicoli	16
7.3 Macroscopico: diagramma fondamentale	17
8. Robustezza V2X (Tier 2)	18
8.1 Il "hold-last-CAM" maschera la perdita di pacchetti	18
9. Profilo FPGA: quantizzazione, energia, salute della rete (Tier 5)	19
9.1 Quantizzazione: fixed-point e potenze-di-due	20
9.2 Energia	20
9.3 Salute della rete e il discriminante di stabilità	20
10. Verdetto consolidato e raccomandazione di deploy	22
11. Limiti residui e prossimi passi	23
12. Riproducibilità e mappa dei file	23

1. Sommario esecutivo

CF_FSNN è una rete neurale spiking (SNN, ~860-1400 parametri secondo il rango della ricorrenza, target FPGA PYNQ-Z1) che osserva un veicolo follower via V2X (gap, velocità, delta-v, velocità leader) e ne identifica i 5 parametri del modello di car-following ACC-IIDM: [v0, T, s0, a, b] (Treiber & Kesting, Ch.12). Questo documento è il report di CHIUSURA dello studio EventProp: mette a confronto i 4 champion emersi dallo studio - due addestrati con BPTT+surrogate gradient (Raffaello, Leonardo) e due con EventProp, il gradiente aggiunto esatto (Donatello, Michelangelo) - più l'oracolo, su una validazione closed-loop esaustiva a 6 livelli (15 dimensioni: dall'accuratezza alla sicurezza, al traffico, al profilo hardware FPGA).

Verdetto. Tutti e 4 i champion guidano in sicurezza: in anello chiuso il loro tasso di collisione è allineato a quello dell'oracolo, con TTC pari o superiori e margini di frenata comparabili (guidano più cauti, non meno). Le collisioni residue non sono un difetto della rete ma un limite fisico: geometrie di cut-in inevitabili e fondo ghiacciato fanno collidere anche l'oracolo. Sul piano hardware emerge un discriminante netto: i due champion EventProp sono contrattivi (raggio spettrale della ricorrenza $\rho < 1$) e non hanno neuroni morti, mentre i due BPTT sono espansivi ($\rho > 1$) con ~31% di neuroni morti. Contrattivo = stato limitato in aritmetica a virgola fissa = sicuro su FPGA. Sommato alla migliore accuratezza, questo indica Donatello (EventProp) come candidato al deploy: $\rho = 0.05$, accuratezza 84.75%, 0 neuroni morti. Avvertenza importante: tutti i risultati qui riportati sono in SIMULAZIONE closed-loop (plant e oracolo simulati); il deploy su FPGA è progettato ma NON ancora validato in hardware - la conversione in HDL è un problema aperto (sezione 11).

Asse	Risultato	Lettura
Accuratezza (identificazione)	EventProp 82% vs BPTT 73% (media); best Donatello 84.75%	EventProp identifica meglio
Sicurezza (closed-loop)	collisione champion 6.67-7.56% ~ oracolo 7.56%	come l'oracolo (residuo = fisica)
Traffico (meso plotone)	string-stable: gain testa->coda 0.11-0.15 (<1)	plotone di 12 stabile
Stabilità FPGA (discriminante)	ρ EventProp 0.05/0.39 (<1) vs BPTT 1.16/2.99 (>1)	EventProp contrattivo -> fixed-point sicuro
Quantizzazione	fixed-point trascurabile fino a 2 bit; po2 assorbito dal QAT (delta ≤ 0 su 3/4)	pronto per pesi potenze-di-due
Energia	4.77x-6.01x vs ANN densa; spike rate 13.31-19.00% (NON sparso)	da costo AC (accumulo) < MAC (molt.-accum.), non da sparsità
V2X (perdita pacchetti)	blind = 66.67% collisione; con hold-last ~8.15%	robustezza data dall'handler, non dalla rete
Candidato deploy	Donatello (contrattivo + best accuracy + 0 morti)	runner-up Michelangelo

Nota. Una lezione trasversale dello studio, confermata qui in closed-loop: la fisica (errore sul dato/comportamento di guida) governa la sicurezza, non la sola NRMSE. Un champion con NRMSE più bassa non è automaticamente più sicuro; per questo il report privilegia le metriche di comportamento e i margini di sicurezza rispetto all'accuratezza nuda.

2. Il contesto: lo studio EventProp e i 4 champion

2.1 CF_FSNN in una pagina

Architettura: input(4) -> strato nascosto ALIF (neuroni spiking con soglia adattiva, ricorrenza a basso rango, ritardi assonali) -> output LI (5) -> sigmoide + bounds fisici -> [v0, T, s0, a, b]. Ogni passo reale (0.1 s) è elaborato con più tick SNN interni; i pesi sono destinati a essere quantizzati a potenze-di-due (moltiplicazione -> bit-shift su FPGA) e il leak di membrana è un bit-shift. La loss è PINN (physics-informed): un termine dati (l'accelerazione ricostruita dai parametri predetti deve combaciare con quella ACC-IIDM vera) più termini di coerenza fisica. La rete non predice una traiettoria ma i 5 NUMERI che caratterizzano lo stile di guida. Dettagli completi di architettura, neurone ALIF e loss in document/HOW_IT_WORKS_v3.md e GLOSSARY.md.

2.2 EventProp vs BPTT: un fronte di Pareto

Lo studio ha mappato e chiuso il confronto tra due modi di calcolare il gradiente attraverso i tick della SNN: BPTT con surrogate gradient (si "ammorbisce" la soglia non-differenziabile dello spike) contro EventProp (adjoint esatto sugli istanti di spike). Il risultato è un fronte di Pareto, non un vincitore secco: il champion BPTT vince di poco sulla fisica pura (~5.5%), ma EventProp vince su NRMSE, su STABILITA' (raggio spettrale ρ 0.05-0.39 negli EventProp contro 1.16-2.99 nei BPTT champion — le famiglie BPTT storiche scartate toccavano ~22) e su FPGA-friendliness; ed entrambi guidano in sicurezza. Il presente evaluate quantifica quel fronte su tutte le dimensioni che contano per un deploy neuromorfo.

Nota. $\rho(U \cdot V)$ è il raggio spettrale della ricorrenza low-rank: $\rho < 1$ = mappa contrattiva (stato limitato, quantizzazione sicura in virgola fissa), $\rho > 1$ = espansiva (rischio saturazione/overflow). I FONDAMENTI teorici sono in HOW_IT_WORKS_v3 §11; qui il RISULTATO: EventProp produce reti contrattive per costruzione (confermato sui champion, §9.3) - un vantaggio strutturale sul silicio.

2.3 I 4 champion e l'oracolo

Il confronto usa 4 champion più l'oracolo. Tutti i champion condividono la stessa struttura (input(4) → ALIF(32) → LI(5)); differiscono per metodo e ricetta di addestramento e per il rango della ricorrenza (8 nei BPTT, 16 negli EventProp). L'oracolo (nome in codice "Master Splinter") NON è una rete: è il modello ACC-IIDM con i parametri veri, e serve da limite superiore di riferimento. I nomi sono un tema (le Tartarughe Ninja); la run porta l'etichetta "TURTLE POWER!!!".

Champion	Checkpoint	Metodo	Accuratezza	$\rho(U \cdot V)$	Carattere
Raffaello	R33_C2_A1_T12_fix	BPTT	69.34%	2.99	Prodigy, aggressivo
Leonardo	LS3_PEAK_R0_launch_d03	BPTT	77.53%	1.16	BPTT, conservativo
Donatello	PE_t05_gp0002	EventProp	84.75%	0.05	EventProp, best-NRMSE
Michelangelo	A_lr1e2_t06_r16	EventProp	79.18%	0.39	EventProp, best-Adam
Master Splinter	parametri veri	oracolo (ACC-IIDM)	100%	-	riferimento

3. Metodologia: l'evaluate a 6-tier

L'evaluate è passato da validazione "data-driven" a "physics/network-driven": misura non solo quanto la rete indovina i numeri, ma come si comporta quando quei numeri GUIDANO davvero un'auto, sotto plant fisico realistico e canale V2X imperfetto, e che aspetto ha la rete come futuro circuito. Le 15 dimensioni sono organizzate in 6 tier:

Tier	Dimensioni (sezioni della run)	Cosa misura
T0 reporting	00 Scorecard, 01 Accuratezza	identificazione, distribuzioni, metriche continue
T1 sicurezza+coda	02 Sicurezza, 09 Traiettorie, 10 Reachability, 11 Breakdown	SSM estese, scenari di coda, curva di rottura
T2 plant+canale	06 V2X, 07 VehicleDynamics	attuatore/attrito/pendenza, PDR/latenza/Aol
T3 traffico	03 String, 12 Mesoscopico, 13 Macroscopico	string stability, plotone, diagramma fondamentale
T4 identificabilità	04 Identifiability	FIM, equifinalità, causale, naturalisticità
T5 FPGA	05 Quantizzazione, 08 Energia/Spiking	Qm.n/po2, energia, salute della rete, ρ

3.1 Il simulatore closed-loop e l'oracolo

A ogni passo ($\Delta t=0.1$ s) la rete riceve lo stato osservato dell'ego, predice $[v_0, T, s_0, a, b]$, e questi parametri alimentano il controllore ACC-IIDM che calcola l'accelerazione; l'ego avanza e il ciclo si ripete (guida ad anello chiuso, non identificazione offline). L'oracolo gira lo stesso loop coi parametri veri: confrontarli isola l'effetto dell'errore di identificazione sul comportamento.

3.2 Scenari e metriche

Scenari avversari: following, stop&go, hard-brake, cut-in (realistico ed evitabile), aggressive cut-in, panic-stop, sinusoidale; l'accuratezza è inoltre stratificata su 6 famiglie (highway, urban, launch, freeflow, truck, mixed). Le metriche di sicurezza usano indicatori CONTINUI (surrogate safety measures) che non saturano come il solo tasso di collisione:

Metrica	Definizione	Cosa cattura
collision_rate	frazione di scenari con gap $\rightarrow 0$	sicurezza assoluta
brake_margin_min	margin di decelerazione residuo (con segno)	quanto vicino al limite di frenata
min_ttc / min_gap	time-to-collision e distanza minimi	prossimità al pericolo
DRAC / TET / TIT	decel. richiesta; tempo e integrale sotto soglia TTC	severità ed esposizione
impact_dv	delta-v ipotetico d'impatto	gravità potenziale
rms_jerk / frac_iso	strappo RMS; frazione fuori soglia ISO	comfort
head_to_tail_gain	ampiezza coda / testa nel plotone	string stability (<1 = stabile)
$\rho(U \cdot V)$, dead_frac	raggio spettrale ricorrenza; neuroni morti	salute e stabilità hardware

$$TTC = \frac{s}{\Delta v} \ (\Delta v > 0), \quad DRAC = \frac{\Delta v^2}{2s}, \quad TET = \sum_t \Delta t \cdot \mathbf{1}[TTC_t < \tau]$$

Equazione 3.1 — Principali surrogate safety measures (indicatori continui di rischio). s = gap [m]; Δv = velocità di avvicinamento ($v-v_{leader}$) [m/s]; τ = soglia di time-to-collision; $\mathbf{1}[\cdot]$ = indicatore. TTC = time-to-collision; DRAC = deceleration rate to avoid a crash; TET = tempo esposto a TTC sotto soglia.

4. Identificazione dei parametri (Tier 0/4)

4.1 Accuratezza per champion e per parametro

Donatello (EventProp) è il più accurato (84.75%, NRMSE media 0.152), seguito da Michelangelo (79.18%) e Leonardo (77.53%). Raffaello è l'anello debole (69.34%): la sua NRMSE su v0 è 0.499, cioè sbaglia grossolanamente la velocità desiderata - un difetto che riemerge nel diagramma fondamentale macro (sezione 7). In media EventProp batte BPTT (82% vs 73%). Il canale più facile è s0 per quasi tutti; i più ostici sono v0 e b.

$$\text{NRMSE}(p) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (\hat{p}_i - p_i)^2}}{p_{\max} - p_{\min}}$$

Equazione 4.1 — NRMSE per parametro. $\hat{p}$ = valore predetto, p = valore vero, N = numero di campioni; il denominatore ($p_{\max} - p_{\min}$) normalizza sul range fisico del parametro (0 = perfetto). L'accuratezza riportata è $1 - \text{NRMSE media}$.

Champion	NRMSE v0	NRMSE T	NRMSE s0	NRMSE a	NRMSE b	media	accur.
Raffaello	0.499	0.240	0.068	0.348	0.378	0.307	69.34%
Leonardo	0.196	0.277	0.114	0.229	0.307	0.225	77.53%
Donatello	0.180	0.169	0.093	0.215	0.105	0.152	84.75%
Michelangelo	0.197	0.260	0.093	0.220	0.271	0.208	79.18%

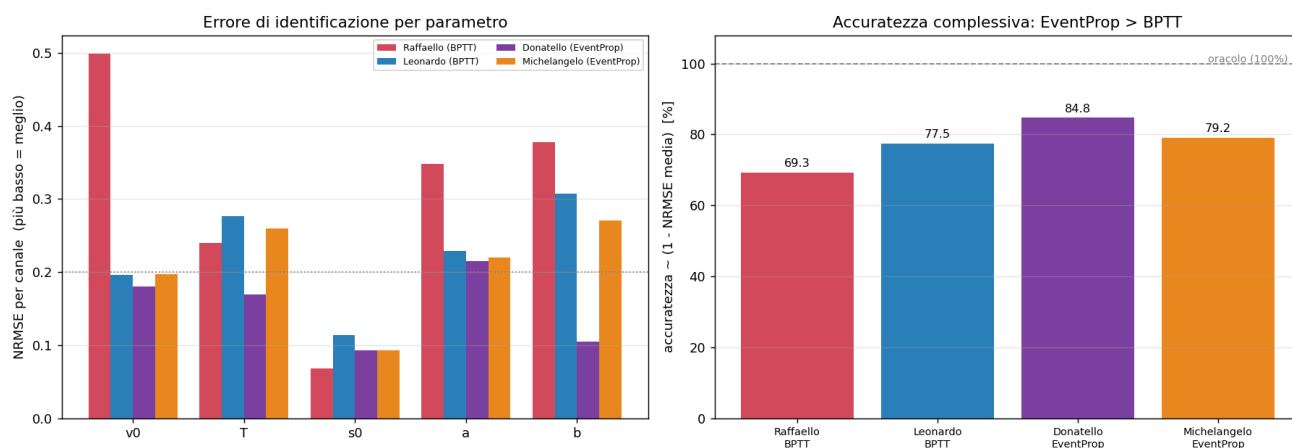


Figura 4.1 - Errore per parametro (sx) e accuratezza complessiva (dx). I due champion EventProp (Donatello viola, Michelangelo arancione) hanno NRMSE per-canale più uniforme e bassa; Raffaello (rosso) crolla su v0. La linea tratteggiata a 100% è l'oracolo.

4.2 Dove ogni parametro diventa osservabile (stratificazione)

La NRMSE stratificata per famiglia di scenario mostra QUANDO ciascun parametro è osservabile: v0 richiede tratti di free-flow/highway (Raffaello lo sbaglia proprio in urban, dove v0 non è eccitato), a emerge nei transitori di accelerazione (launch), b nelle frenate. È la firma della stessa non-identificabilità strutturale del modello car-following già nota dallo studio.

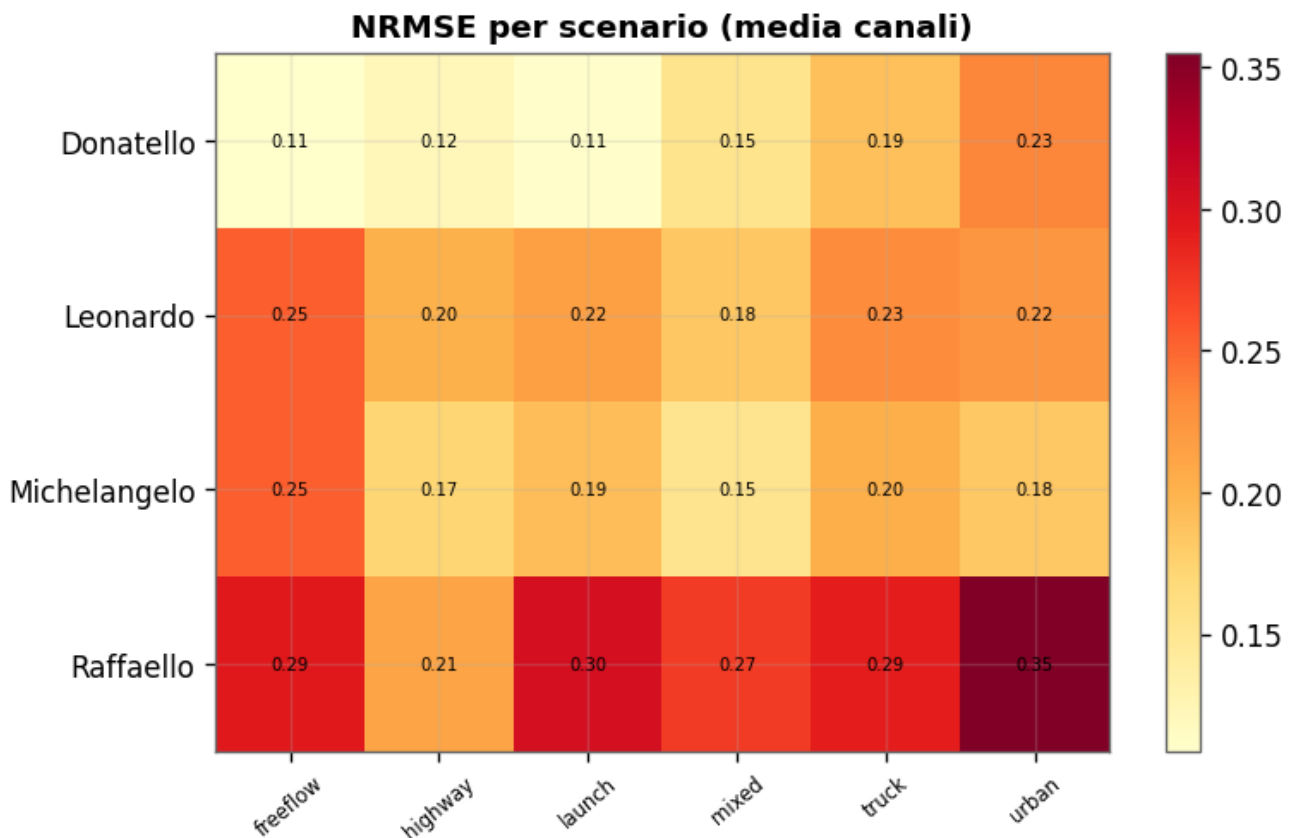


Figura 4.2 - NRMSE per parametro x famiglia di scenario, per ciascun champion. Le celle più scure segnano dove un parametro resta poco osservabile (es. v0 in urban per Raffaello, b in freeflow per quasi tutti).

4.3 Identificabilità strutturale (FIM ed equifinalità)

La matrice di Fisher (FIM) ha rango pieno (5 su 5): tutti i parametri sono in linea di principio identificabili, nessuno "sotto-eccitato". Ma il numero di condizionamento è enorme (~1.6 miliardi): il problema è fortemente mal-condizionato ("sloppy"), con un insieme di equifinalità stimato in ~29 combinazioni di parametri che producono traiettorie quasi indistinguibili. Il parametro localmente meno identificabile risulta s0, il più identificabile T. In pratica: più set di parametri spiegano ugualmente bene la stessa guida - ecco perché due champion possono avere NRMSE diverse e comportamenti di guida simili.

$$FIM = J^T J, \quad \kappa(FIM) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

Equazione 4.2 — Matrice di Fisher e numero di condizionamento. J = jacobiano delle predizioni rispetto ai 5 parametri; $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$ = valori singolari estremi della FIM. κ grande = problema mal-condizionato (sloppy): molti set di parametri producono traiettorie quasi indistinguibili.

Spettro FIM (cond=1.6e+09): coda piatta = direzioni mal identificate; equifinality: spread relativo per-param (n_equiv=29)

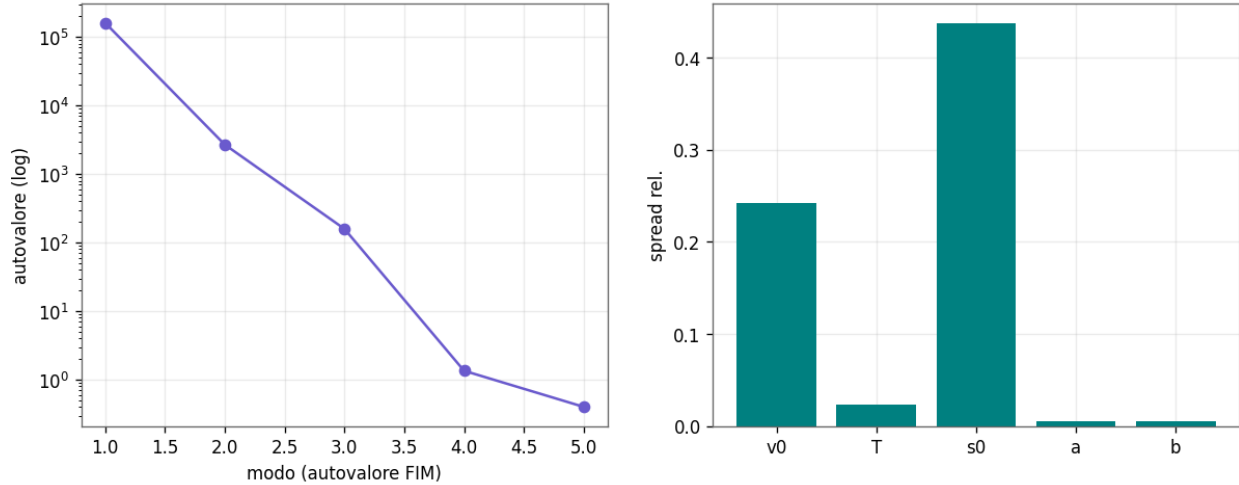


Figura 4.3 - Analisi di identificabilità via FIM: sensibilità per parametro e struttura di correlazione (il mal-condizionamento è la ragione fisica dell'equifinalità).

4.4 Sensibilità causale e naturalisticità

La sensibilità causale (risposta delle predizioni a interventi controllati sul leader) conferma che T reagisce alla variazione di velocità del leader in tutti i champion; le risposte di a/b differiscono per champion (Donatello mostra una firma causale distinta su s0/b). Sul realismo, il test di naturalisticità (distanza KS tra le distribuzioni di time-gap e jerk della rete e quelle umane) incorona Leonardo come il più "umano" (KS time-gap 0.209, KS jerk 0.089); nessun champion, però, rientra pienamente nella banda naturalistica di riferimento (within_floor = falso per tutti) - un limite residuo, non un difetto di sicurezza.

$$D_{KS} = \sup_x |F_{rete}(x) - F_{umano}(x)|$$

Equazione 4.3 — Distanza di Kolmogorov-Smirnov tra la distribuzione della rete e quella umana (per time-gap e jerk). F = funzione di ripartizione empirica; D_KS ∈ [0,1], con 0 = distribuzioni identiche.

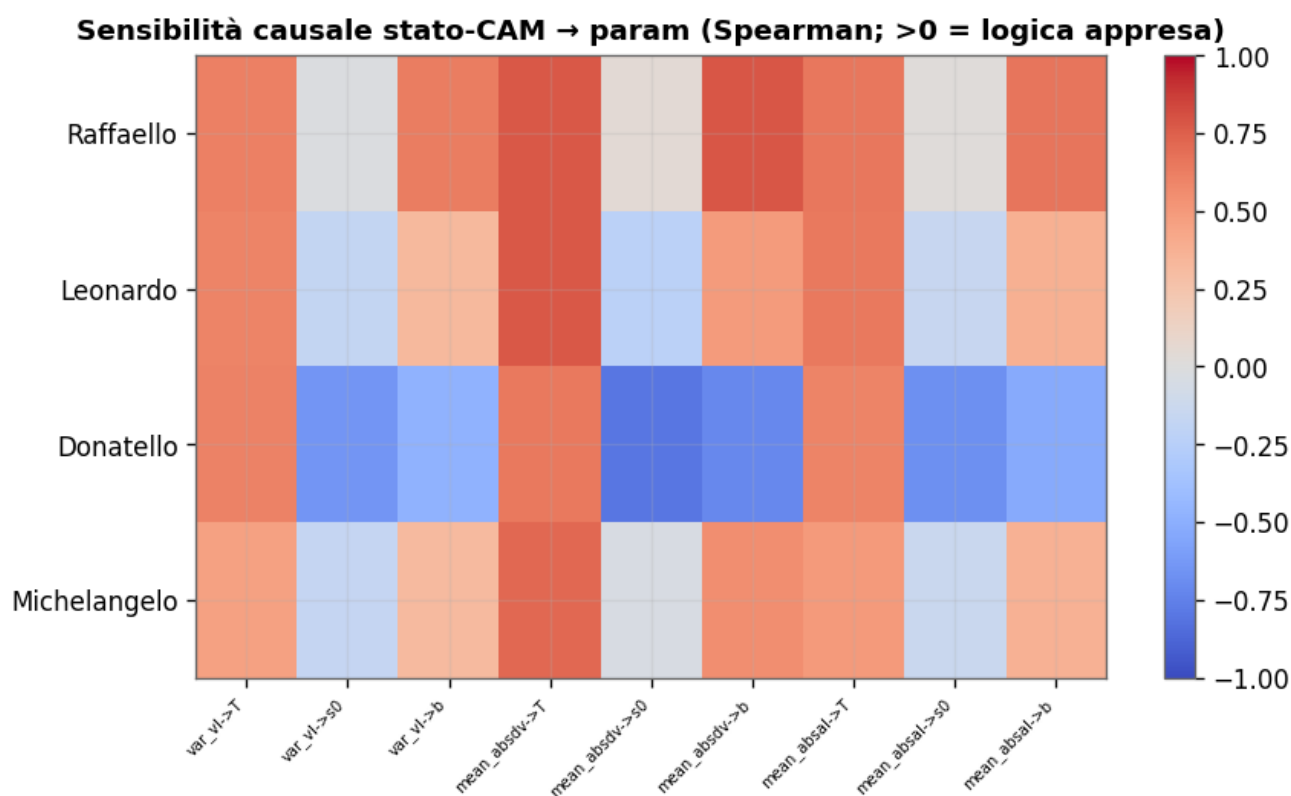


Figura 4.4 - Sensibilità causale: quanto la stima di ciascun parametro risponde a interventi su velocità leader, $|\Delta v|$ e [accelerazione].

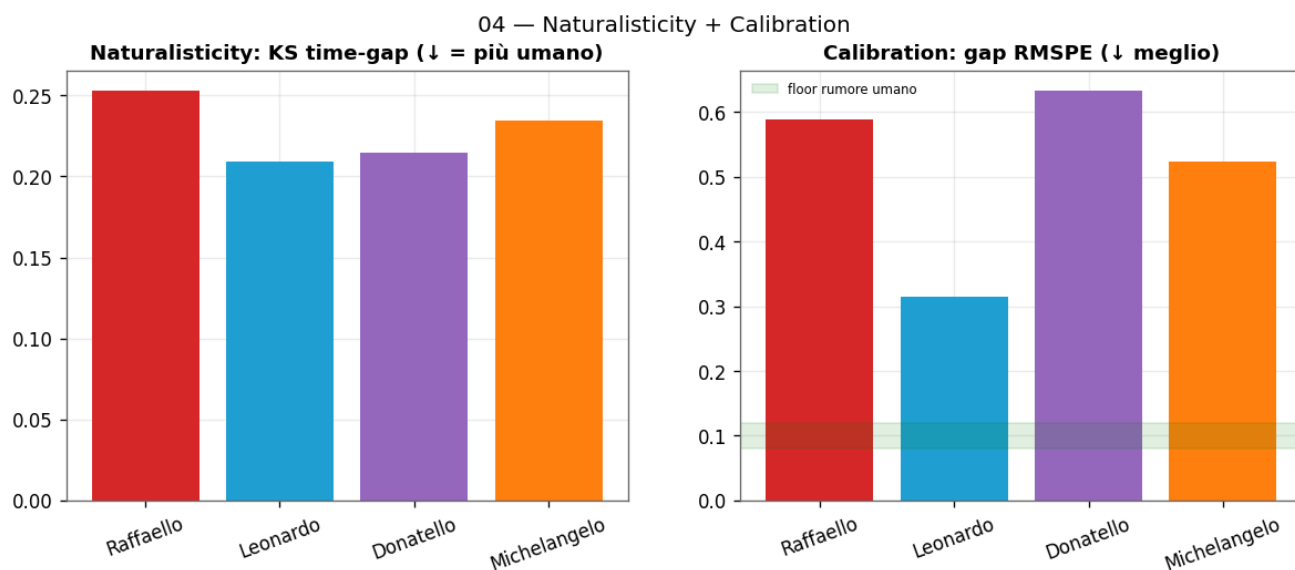


Figura 4.5 - Naturalistic/calibrazione: distanza dalle distribuzioni umane di time-gap e jerk. Leonardo è il più naturale; nessuno è ancora dentro la banda di riferimento.

5. Sicurezza closed-loop (Tier 0/1)

5.1 Verdetto: sicuri come l'oracolo

In anello chiuso i 4 champion collidono quanto l'oracolo: il tasso di collisione va da 6.67% (Raffaello) a 7.56% (Donatello), contro 7.56% dell'oracolo. Il residuo non è la rete: deriva da geometrie di cut-in fisicamente inevitabili (vedi curva di rottura, 6.3) in cui anche l'oracolo collide. Sul TTC minimo tutti e 4 i champion sono pari o superiori all'oracolo (5.576 s), quindi più cauti. Sul margine di frenata

minimo Leonardo (7.63 m) e Michelangelo (7.59 m) superano l'oracolo (7.56 m), mentre Raffaello (7.31 m) e Donatello (7.26 m) restano appena sotto: differenza piccola, che non intacca il tasso di collisione (allineato all'oracolo). Nota: Leonardo mostra un picco isolato di DRAC (97.45 m/s²) in un singolo scenario - un caso-limite da tenere d'occhio, non un pattern.

Sorgente	collis.	brake margin	min TTC	min gap	impact dv	max DRAC	rms jerk
Raffaello	6.67%	7.312	6.726	7.475	0.323	10.71	2.103
Leonardo	7.11%	7.634	7.025	7.804	0.348	97.45	2.153
Donatello	7.56%	7.259	5.604	7.428	0.361	24.61	2.221
Michelangelo	7.11%	7.593	7.126	7.756	0.332	18.65	2.135
Master Splinter	7.56%	7.561	5.576	7.734	0.368	13.57	2.340

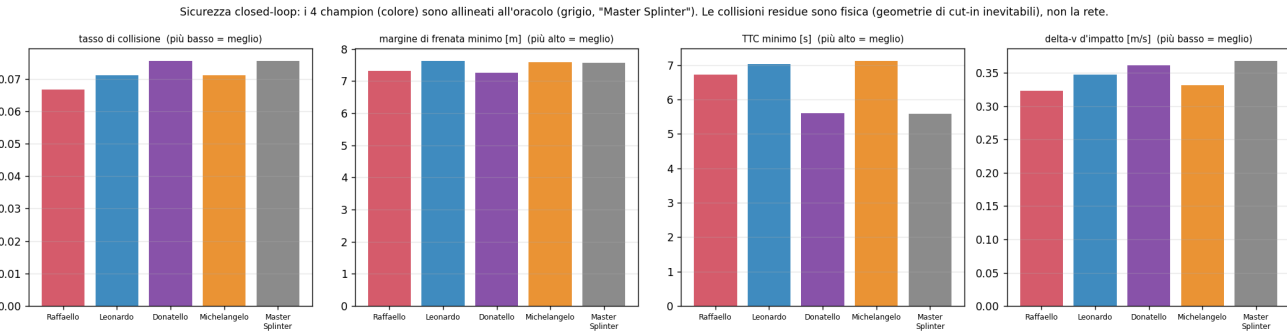


Figura 5.1 - Sicurezza cross-champion. I 4 champion (colore) sono allineati o migliori dell'oracolo (grigio) su collisione, margine di frenata, TTC e delta-v d'impatto.

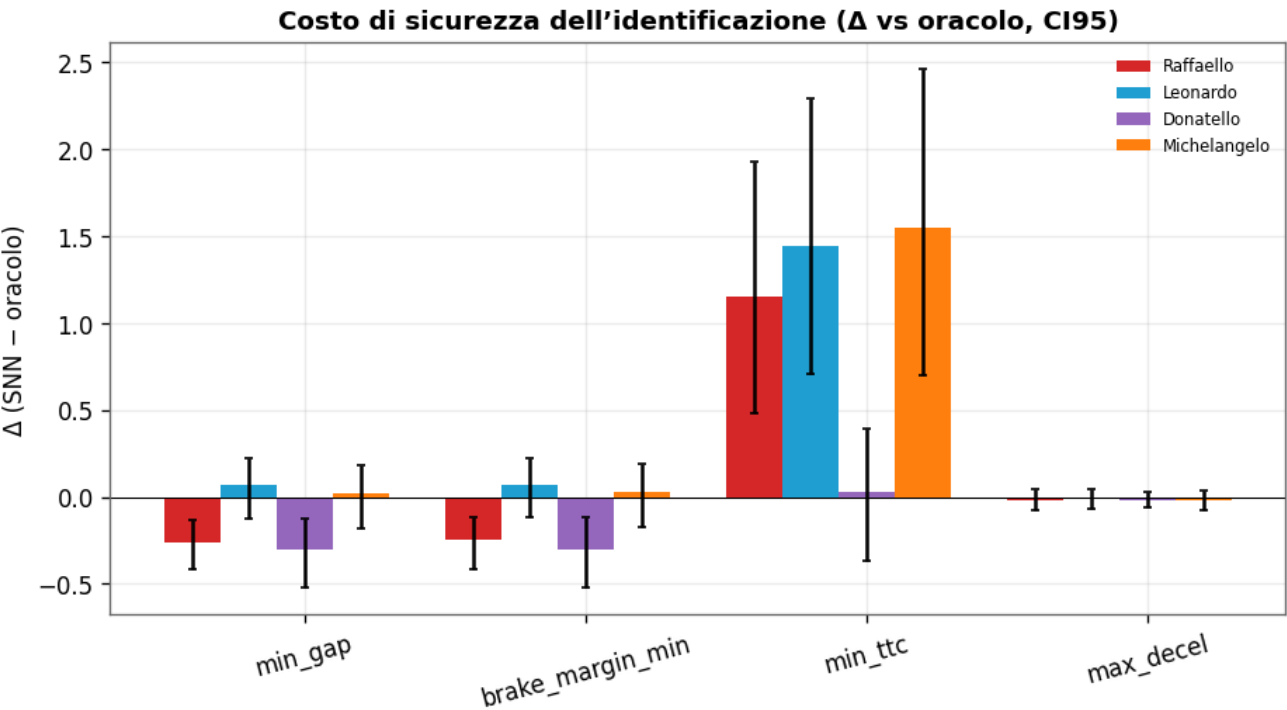


Figura 5.2 - Delta di ciascuna metrica di sicurezza rispetto all'oracolo: valori dal lato "più sicuro" confermano il profilo conservativo dei champion.

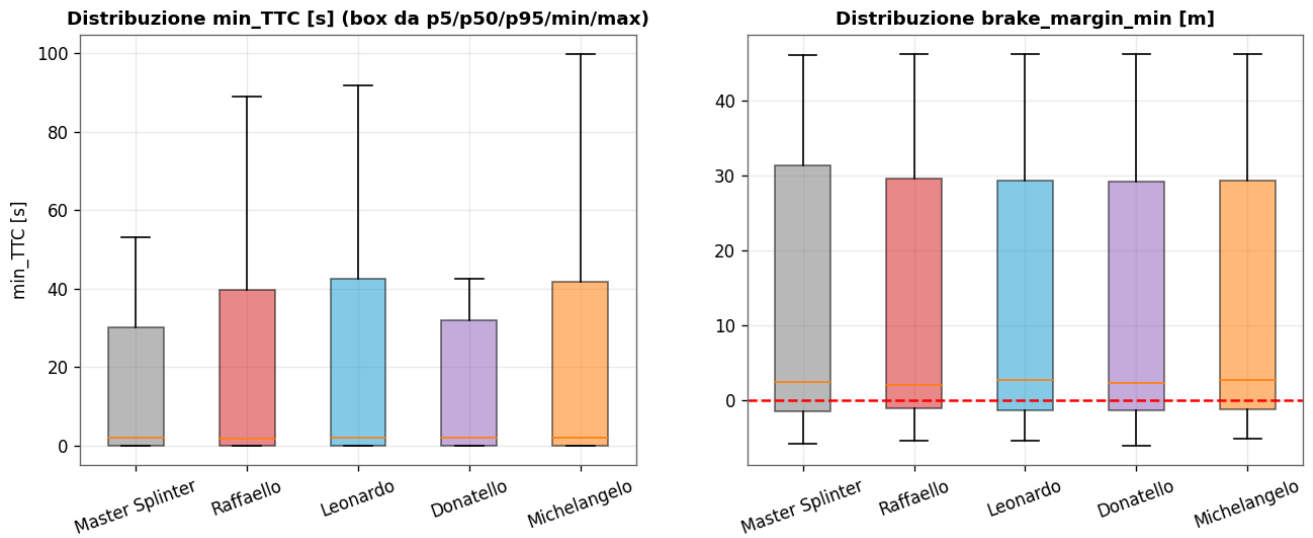


Figura 5.3 - Distribuzioni delle surrogate safety measures (non solo la media): le code restano lontane dalle soglie critiche.

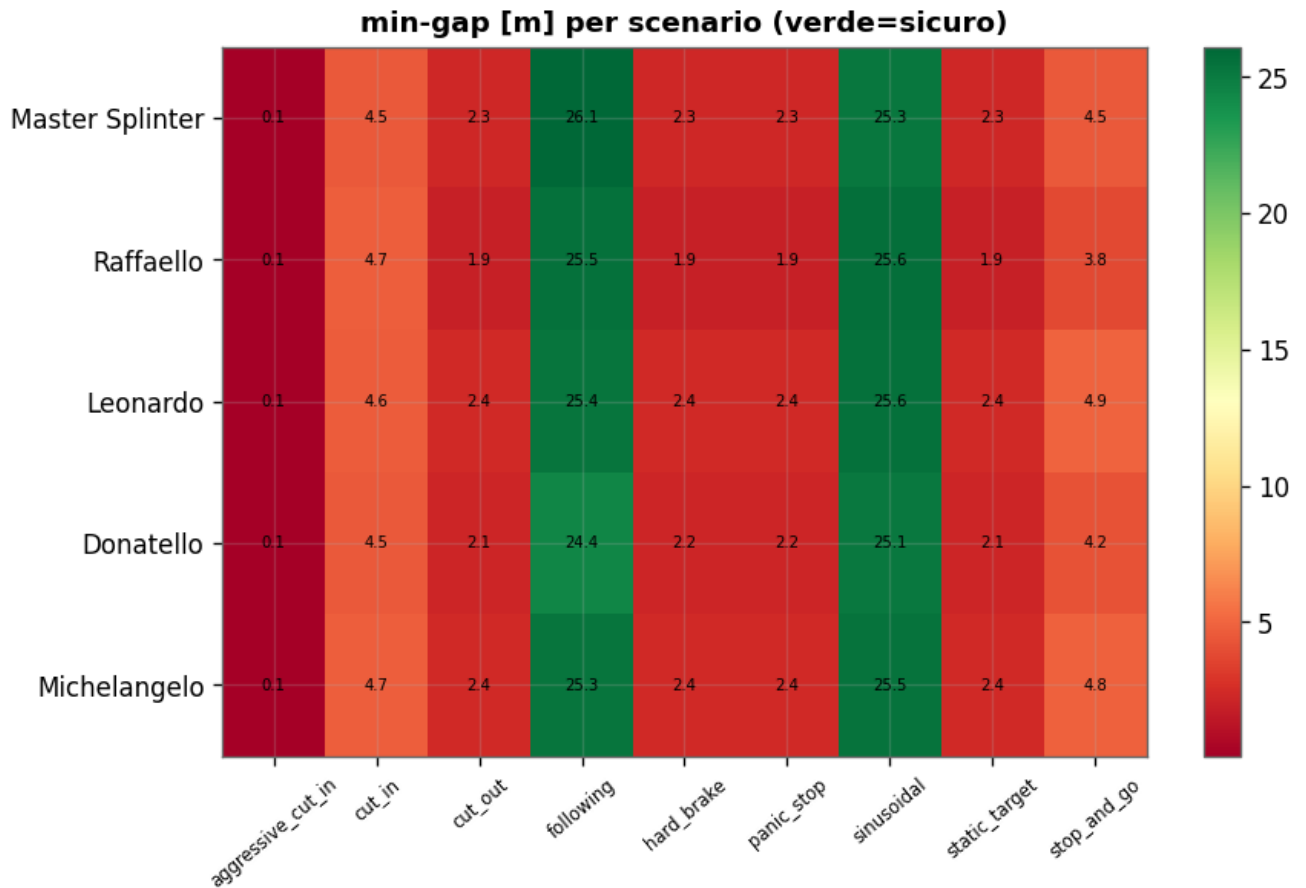


Figura 5.4 - Gap minimo per tipologia di scenario: il cut-in è il più stressante, ma il gap resta sopra la linea di collisione tranne nelle geometrie impossibili.

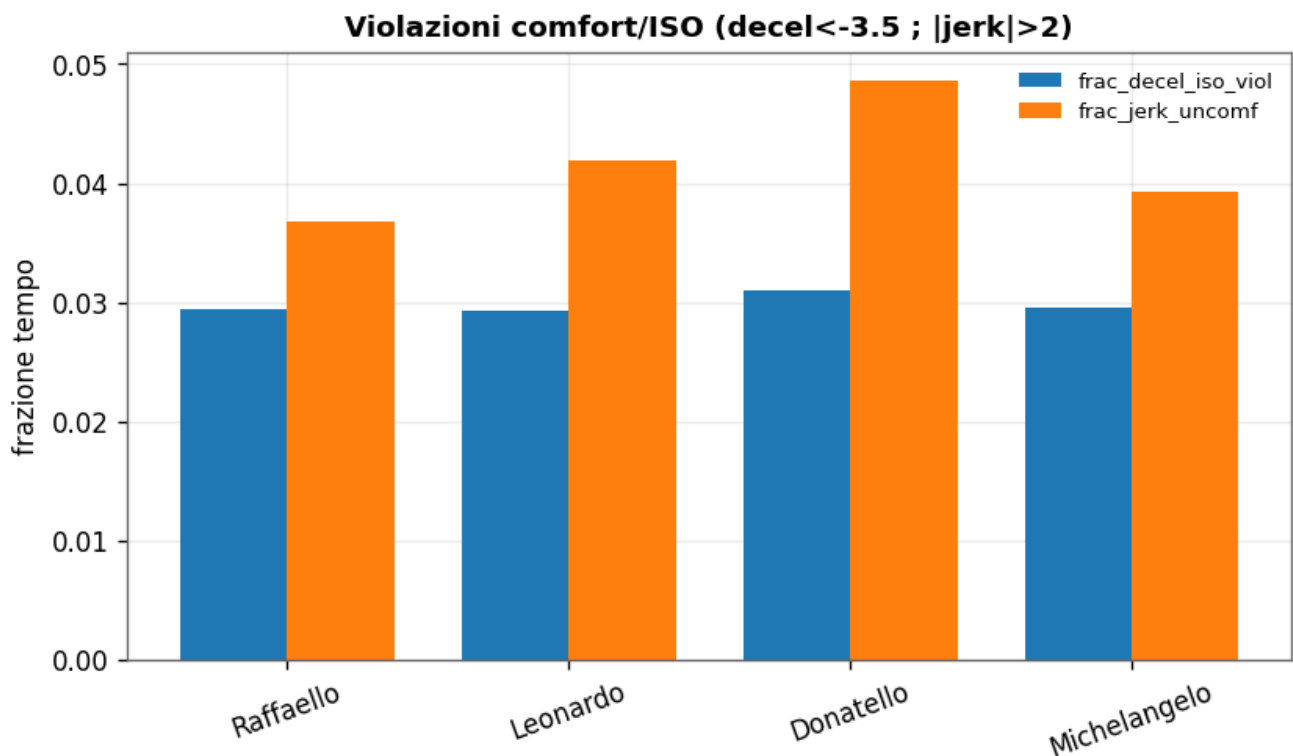


Figura 5.5 - Comfort ISO (accelerazione/jerk): i champion sono comparabili all'oracolo, con accelerazioni tendenzialmente più dolci.

5.2 Traiettorie closed-loop

Il modo più diretto di osservare la guida è la traiettoria in anello chiuso: gap, velocità e accelerazione dell'ego nel tempo, per ciascun champion sovrapposto all'oracolo. La run produce le tracce per i 5 scenari (cut-in, hard-brake, stop&go, panic-stop, aggressive cut-in) in `results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/09_Trajectories/`. Se ne riportano due rappresentative: nel cut-in il gap crolla al taglio e tutte le varianti lo recuperano dolcemente senza toccare la linea di collisione; nell'hard-brake l'ego insegue la decelerazione del leader mantenendo il margine.

09 — Traiettorie: cut_in

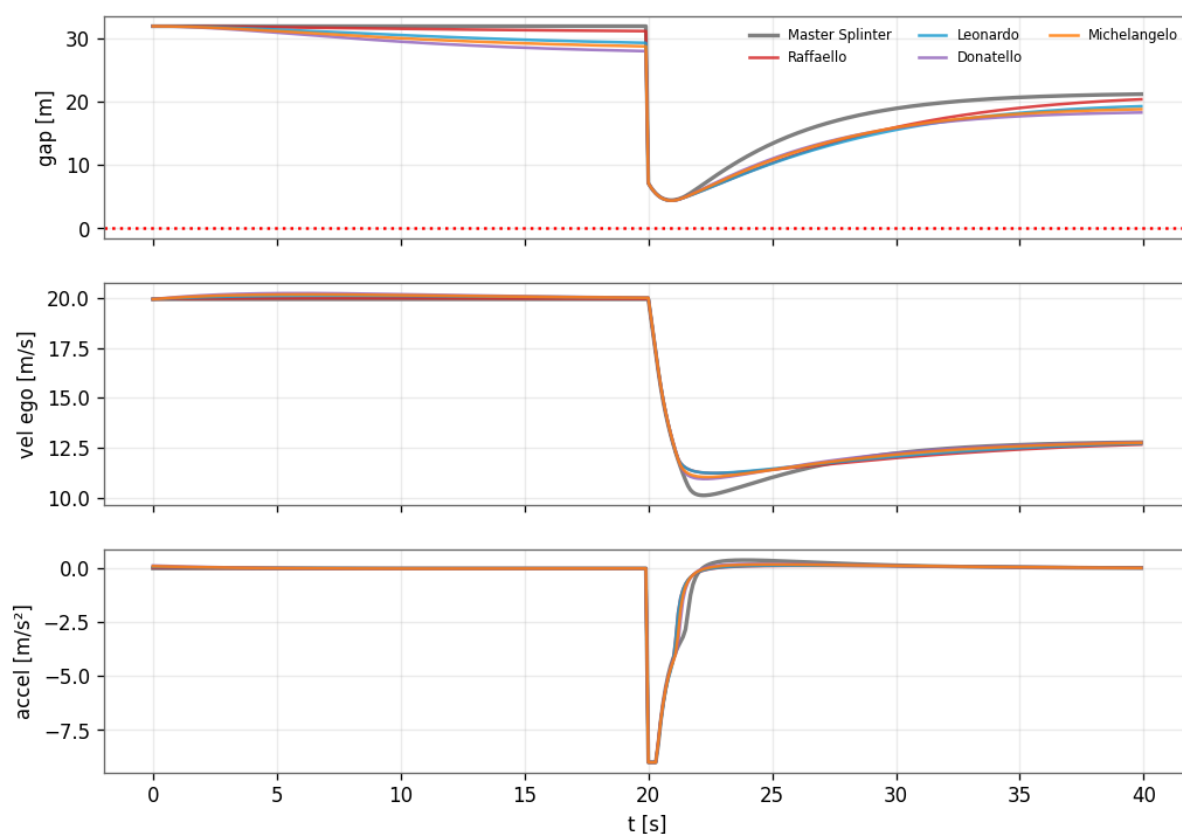


Figura 5.6 - Traiettorie closed-loop nel cut-in: gap, velocità e accelerazione. Il gap si recupera senza collisione (salvo le geometrie impossibili, dove collide anche l'oracolo).

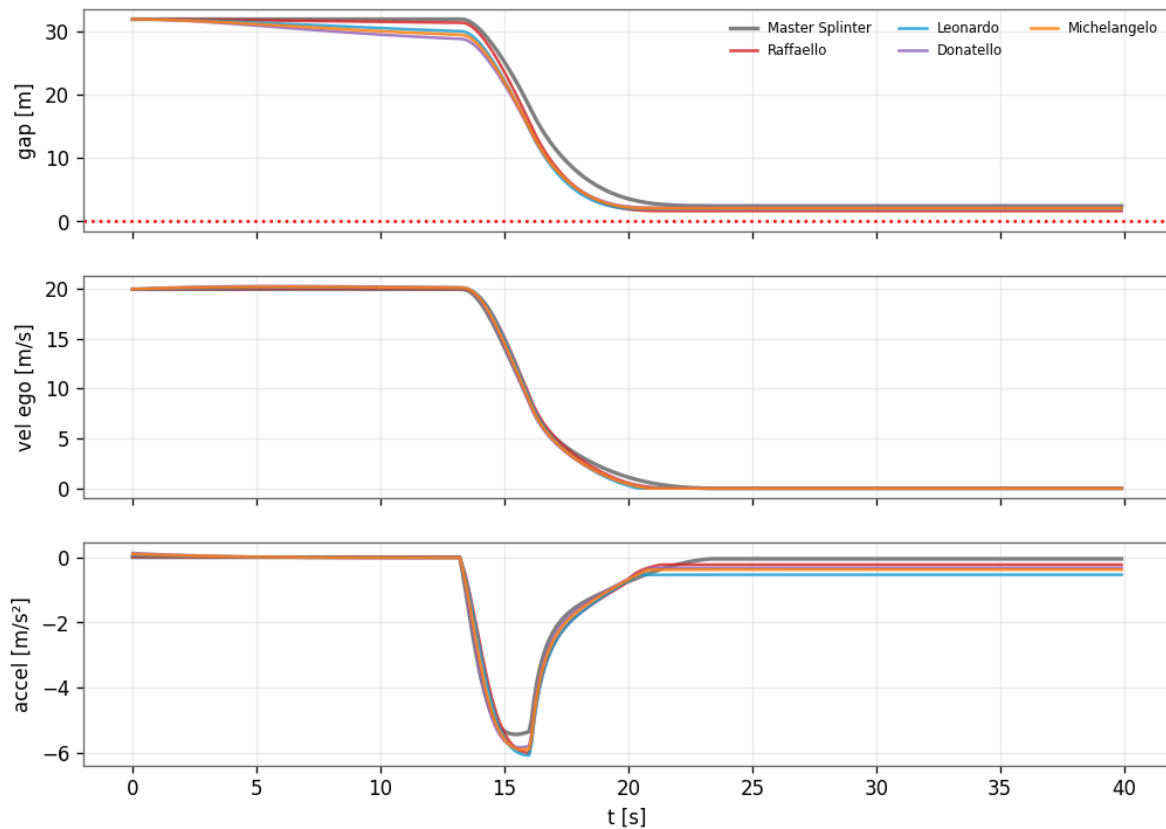


Figura 5.7 - Traiettorie closed-loop nell'hard-brake: l'ego segue la frenata del leader mantenendo il margine di sicurezza.

6. Robustezza fisica e curva di rottura (Tier 1)

6.1 Plant: asciutto, bagnato, ghiaccio

Ripetendo gli scenari sotto attrito degradato, la collisione sale con la strada, non con la rete: da ~8.15% su asciutto a ~26.67% su bagnato fino a ~59.26% su ghiaccio - e l'oracolo si comporta uguale (63.70% su ghiaccio). Il ~60% di collisioni su ghiaccio è un limite fisico (coefficiente d'attrito troppo basso per fermarsi in tempo), non un errore della SNN; anzi, su ghiaccio i champion mantengono un margine di frenata leggermente migliore dell'oracolo.

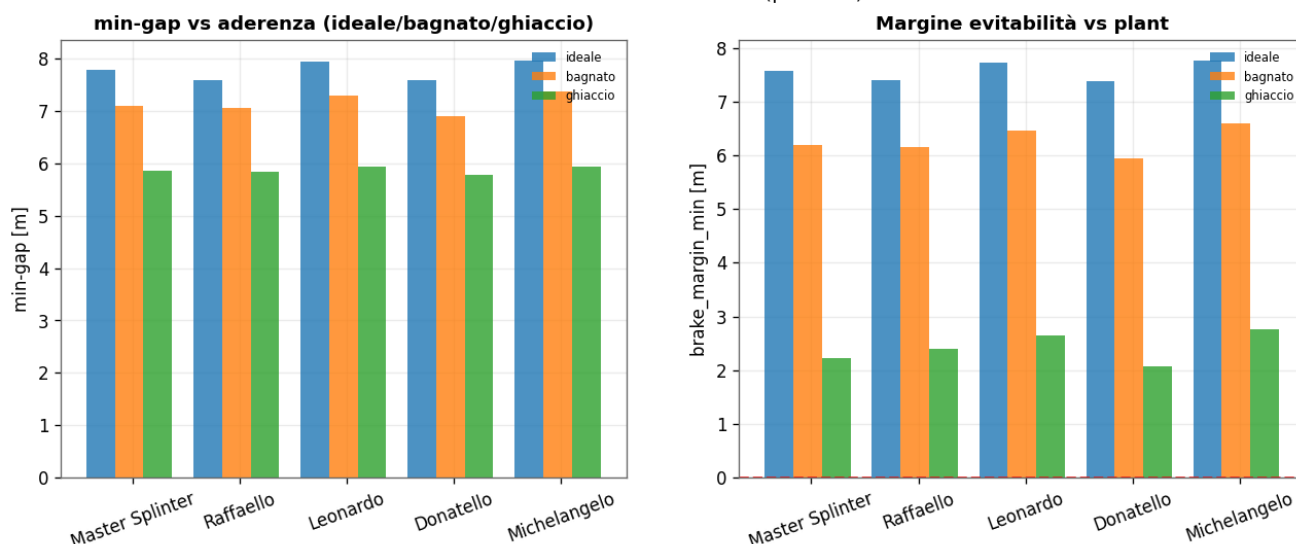


Figura 6.1 - Collisione e margine di frenata su asciutto/bagnato/ghiaccio. La degradazione è guidata dall'attrito ed è identica tra champion e oracolo.

6.2 Reachability e curva di rottura

L'analisi di reachability (gap minimo di sicurezza al variare del delta-v iniziale) mostra un inviluppo praticamente sovrapposto a quello dell'oracolo, marginalmente più conservativo ai delta-v alti (es. a delta-v=15 m/s i champion chiedono ~17-18 m contro i 16.7 m dell'oracolo). La curva di rottura conferma il punto centrale sulla sicurezza: sotto panic-braking fino a 10 m/s² la collisione resta a zero per tutti; nel cut-in la collisione cresce al restringersi del gap ESATTAMENTE come per l'oracolo. La rete si rompe solo dove si rompe la fisica.

Reachability worst-case (leader frena a 9 m/s²): gap SNN > oracolo = margine consumato

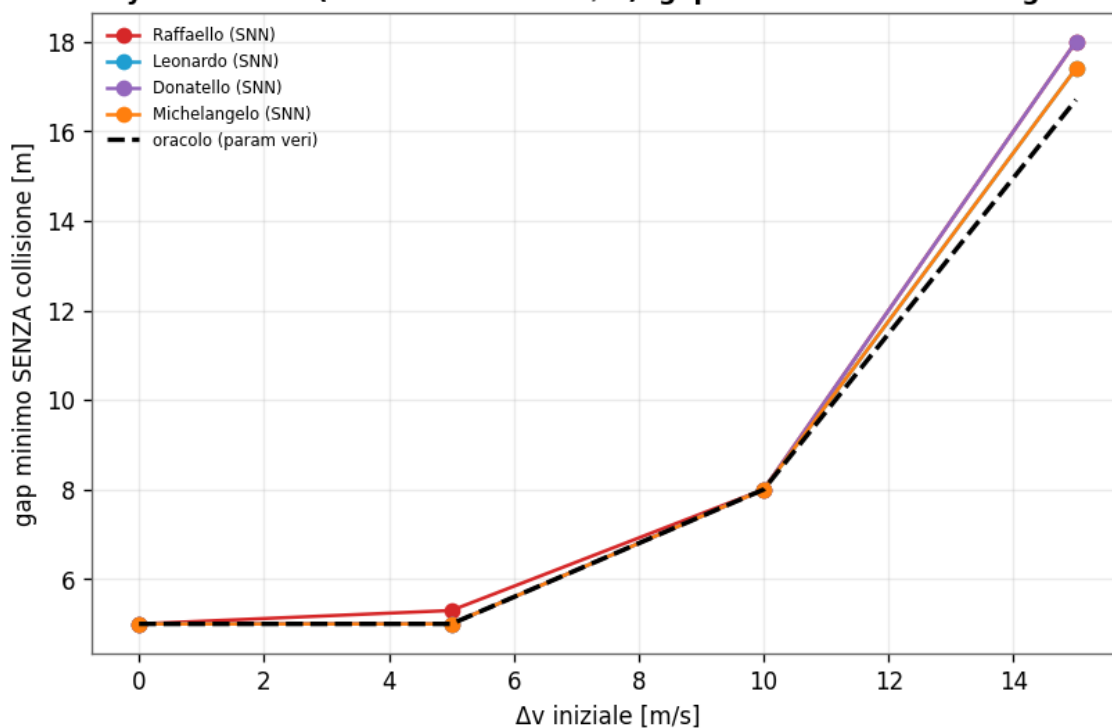


Figura 6.2 - Inviluppo di gap-sicuro vs delta-v iniziale: champion (colore) ~ oracolo (grigio), leggermente più cauti.

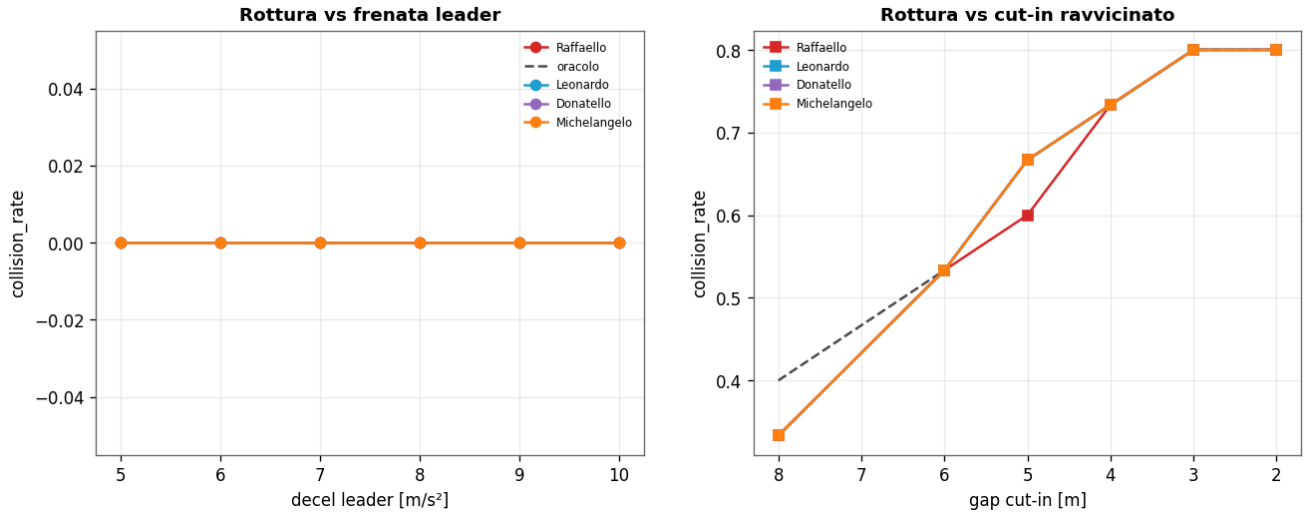


Figura 6.3 - Curva di rottura: collisione vs severità (panic-decel e gap di cut-in). La frontiera dei champion coincide con quella dell'oracolo.

7. Traffico: micro -> meso -> macro (Tier 3)

7.1 String stability (singolo veicolo)

Il guadagno testa->coda è <1 per tutti i champion (da 0.13 a 0.21), quindi le perturbazioni si smorzano. Nessuno è strettamente monotono come l'ideale; Michelangelo mostra un picco di amplificazione transitoria a certe frequenze (peak_gain 3.82) pur restando globalmente stabile.

$$G_{h2t} = \frac{\max_t |s_N(t) - \bar{s}_N|}{\max_t |s_1(t) - \bar{s}_1|}$$

$$G_{h2t} < 1 \Rightarrow \text{string stable}$$

Equazione 7.1 — Guadagno testa->coda (string stability). s_1 , s_N = perturbazione del gap del primo e dell'ultimo veicolo del plotone; il plotone è string-stable se $G_{h2t} < 1$ (le perturbazioni si smorzano lungo la catena).

7.2 Mesoscopico: plotone di 12 veicoli

In un plotone in catena di 12 veicoli, tutti i champion sono string-stable a livello testa->coda (gain 0.11-0.15, tutti <1) e nessuno collide; l'onda in testa si smorza lungo la catena. È il risultato di traffico più importante: i 5 numeri predetti, propagati su una fila di veicoli, non generano stop-and-go artificiali.

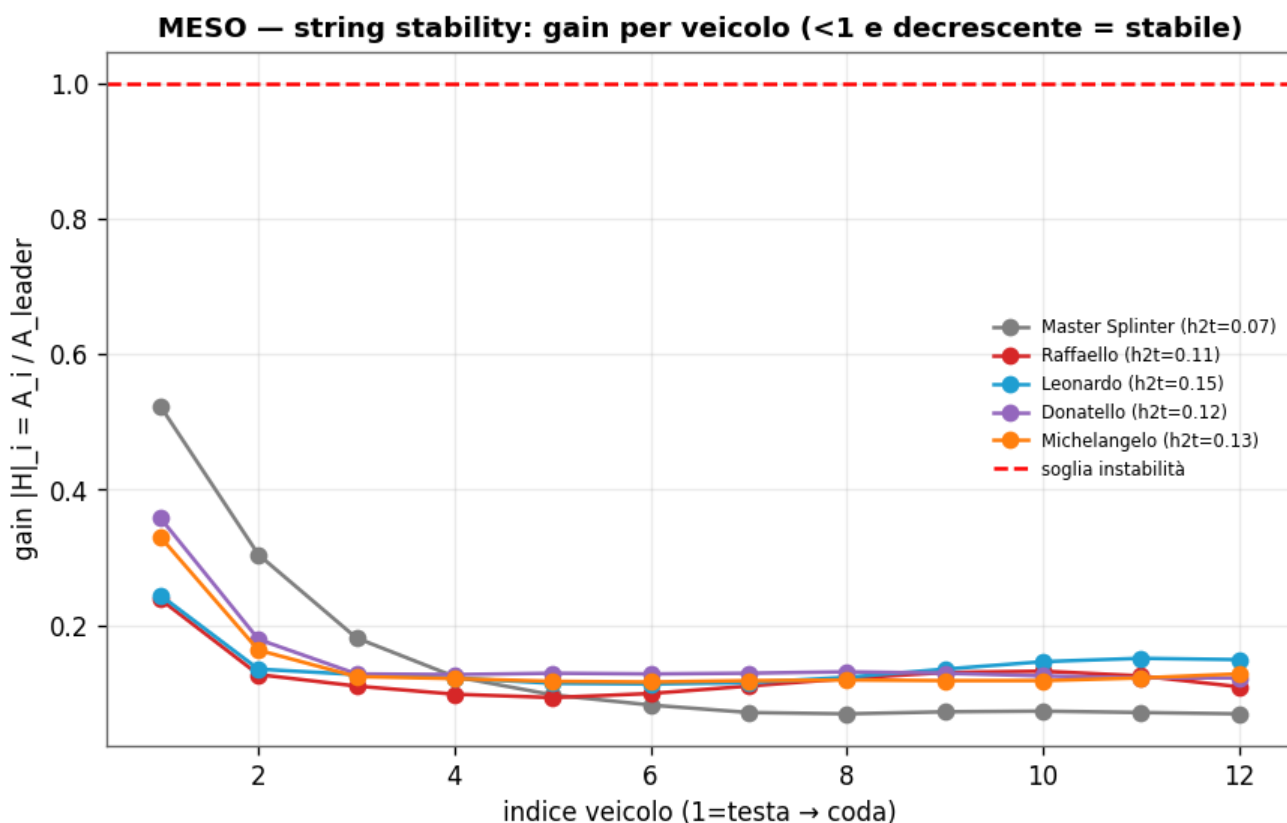


Figura 7.1 - Guadagno per veicolo lungo il plotone: tutte le curve <1 e decrescenti = catena stabile.

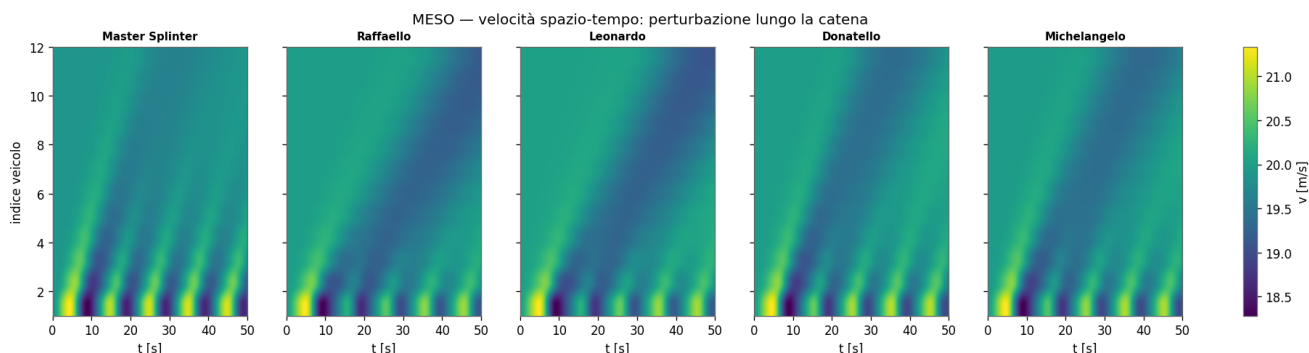


Figura 7.2 - Heatmap spazio-tempo della velocità nel plotone: la perturbazione iniziale si attenua a valle.

7.3 Macroscopico: diagramma fondamentale

Sul livello macro (simulazione ad anello -> diagramma fondamentale flusso-densità) emerge in modo netto l'effetto dell'errore di identificazione. Michelangelo, Leonardo e Donatello producono velocità di free-flow plausibili (65.70-71.10 km/h, vicine ai 74.30 km/h dell'oracolo), mentre Raffaello - che sbaglia v_0 - gonfia la free-flow a 106.70 km/h e con essa la capacità (903 veic/h contro i ~765 dell'oracolo): il diagramma fondamentale ne esce distorto. L'insorgenza dell'instabilità stop-and-go (densità critica) è invece uniforme tra i modelli. Il livello macro è riportato con l'avvertenza sull'artefatto v_0 di Raffaello.

$$q(\rho) = \rho \cdot v(\rho)$$

Equazione 7.2 — Diagramma fondamentale del traffico. ρ = densità [veicoli/km]; $v(\rho)$ = velocità media in funzione della densità; q = flusso [veicoli/h]. La curva $q(\rho)$ sintetizza capacità e densità critica.

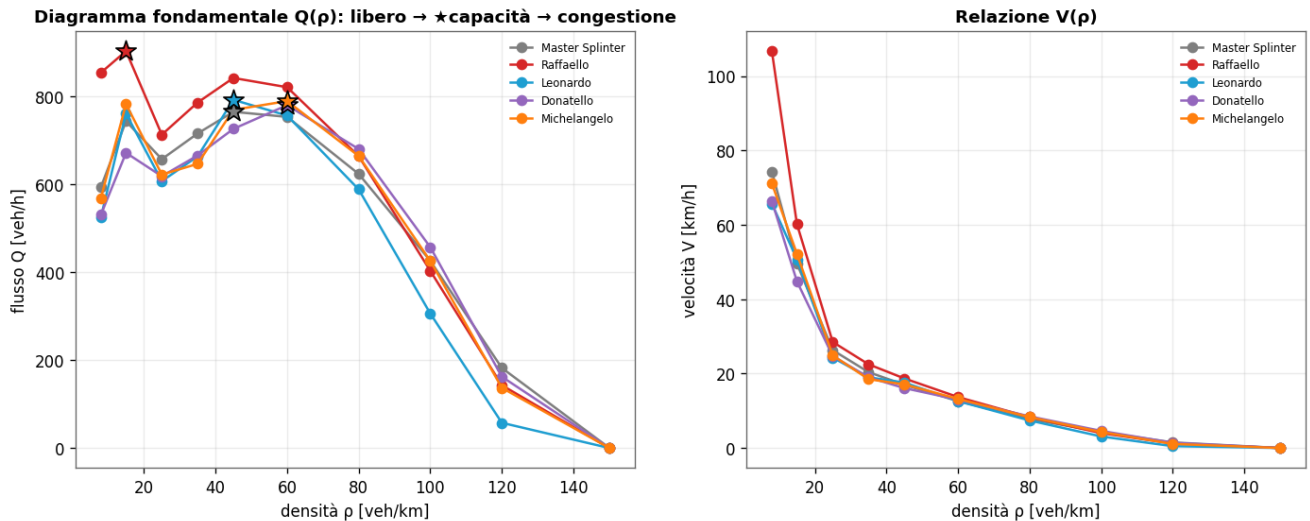


Figura 7.3 - Diagramma fondamentale (flusso vs densità). La curva di Raffaello è spostata in alto per la sovrastima di v_0 ; gli altri champion seguono l'oracolo.

8. Robustezza V2X (Tier 2)

8.1 Il "hold-last-CAM" maschera la perdita di pacchetti

Il canale V2X è modellato in modo realistico: probabilità di consegna (PDR), latenza, jitter, perdite a raffica (Gilbert-Elliott), blackout, con tracciamento dell'Age-of-Information (AoI). Quando un pacchetto CAM manca, la strategia di default "hold-last" mantiene l'ultimo stato ricevuto (zero-order hold). Confrontando le strategie: con hold-last (o dead-reckoning) la collisione resta al livello nominale ($\sim 8.15\%$); ma in modalità "blind" - la rete lasciata sola, senza alcun handler di perdita - la collisione ESPLODE a $\sim 66.67\%$. Lettura onesta: la robustezza alla perdita di pacchetti osservata NON è una proprietà intrinseca della SNN, ma dell'handler hold-last che le sta davanti. La rete da sola non è robusta al packet-loss; il livello di canale la protegge.

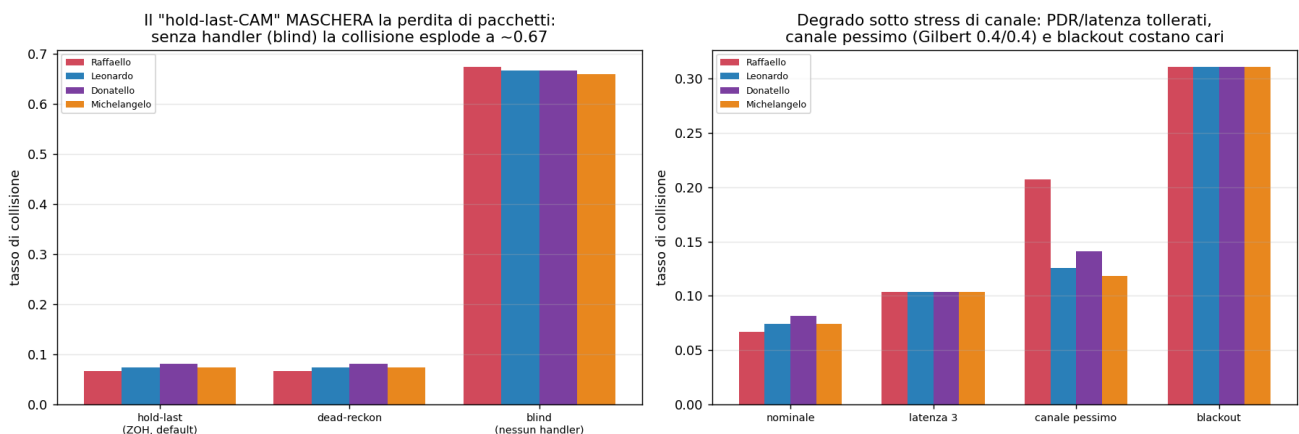


Figura 8.1 - Sinistra: collisione per strategia di gestione perdita (hold-last/dead-reckon/blind); "blind" rivela la fragilità della rete nuda. Destra: degrado sotto stress di canale (PDR/latenza tollerati, canale pessimo e blackout costano cari).

Gestione del pacchetto perso: hold_last maschera, blind lo scopre, dead_reckon lo compensa

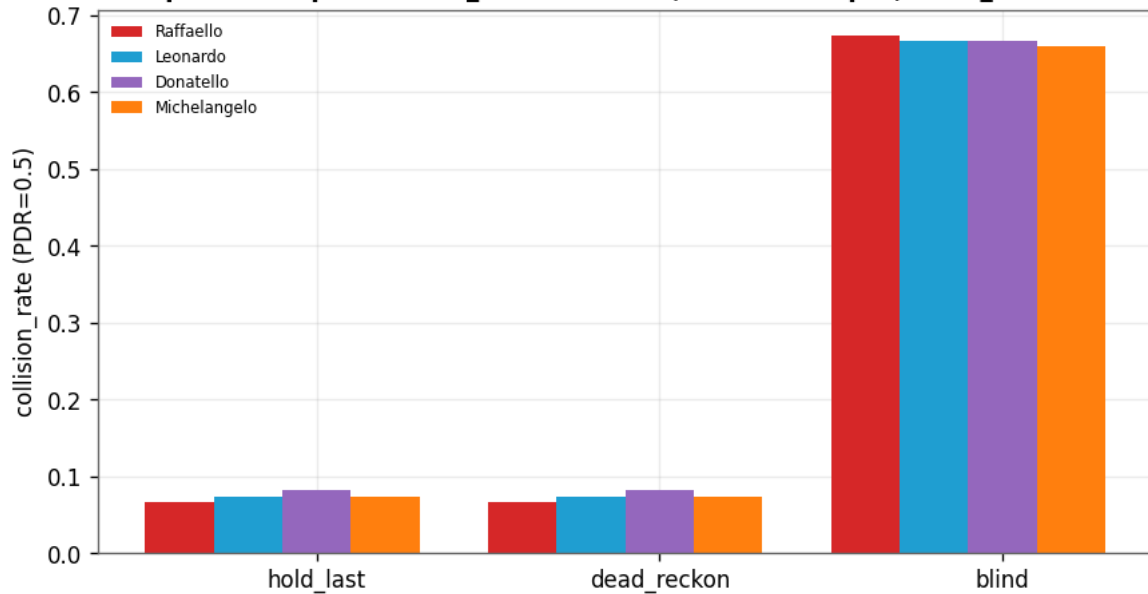


Figura 8.2 - Dettaglio per champion delle tre strategie di gestione della perdita.

Rischio vs staleness dell'informazione (Aol) — ciò che PDR i.i.d. mascherava

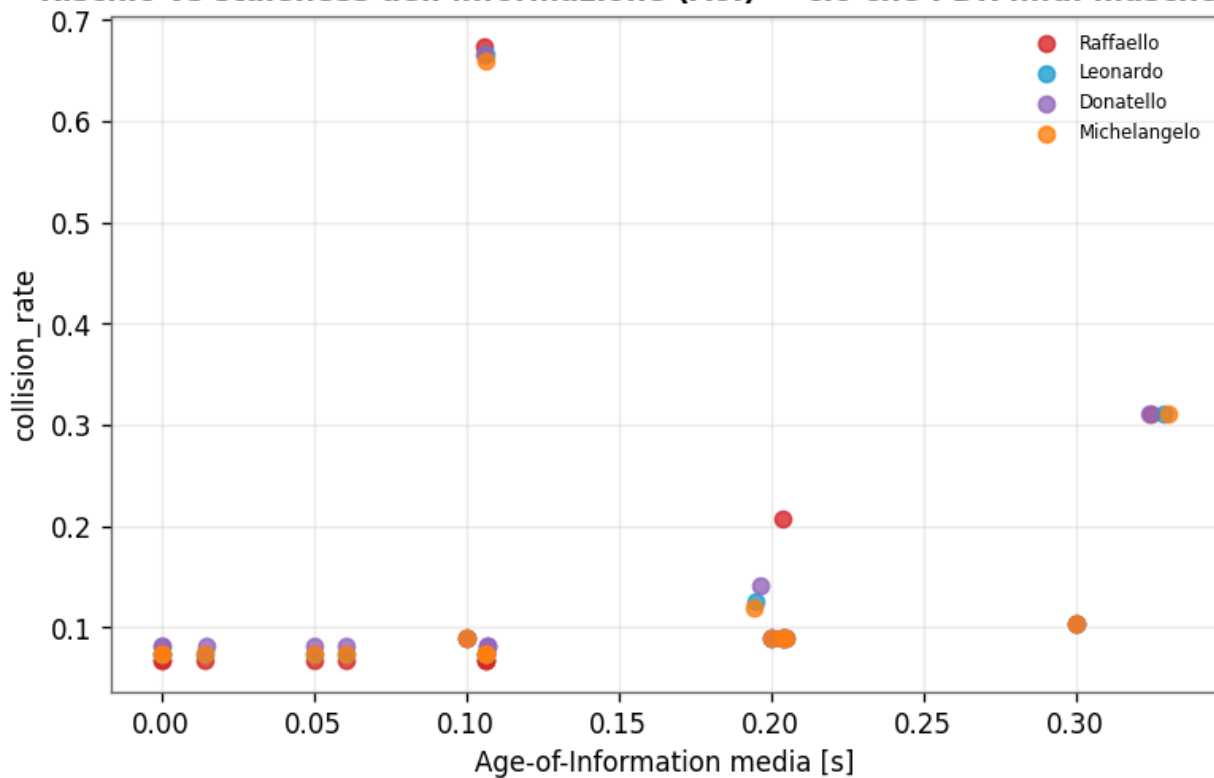


Figura 8.3 - Age-of-Information: l'età dell'ultimo dato ricevuto cresce con latenza e blackout, spiegando il degrado.

9. Profilo FPGA: quantizzazione, energia, salute della rete (Tier 5)

Nota. Questa sezione è il SOMMARIO del profilo FPGA nel contesto dell'evaluate a 6-tier: i tre findings chiave (quantizzazione fixed-point, energia, discriminante di stabilità). Il profilo hardware COMPLETO — readiness/scorecard, pesi po2, fixed-point, spiking, energia, timing/WCET, risorse/DSE, SEU, I/O-HIL, thermal (45 figure su 10 sezioni) — è nel documento dedicato

9.1 Quantizzazione: fixed-point e potenze-di-due

La rete tollera una quantizzazione aggressiva. In virgola fissa l'errore di identificazione resta praticamente invariato fino a 2 bit di parte frazionaria (es. Donatello: 1.480 in float -> 1.478 a 2 bit). Con pesi a potenze-di-due (po2, che trasformano la moltiplicazione in uno shift-add) l'errore è insensibile al numero di bit (dipende dall'esponente, non dalla mantissa) e, soprattutto, viene ASSORBITO dal training: il "peso di 2" è già quello nativo. L'ablazione dei pesi mostra $\Delta_{\text{qat_absorbed}} \leq 0$ per 3 champion su 4 (accendere po2 non peggiora, anzi migliora), mentre Raffaello subisce un piccolo aumento (+0.16).

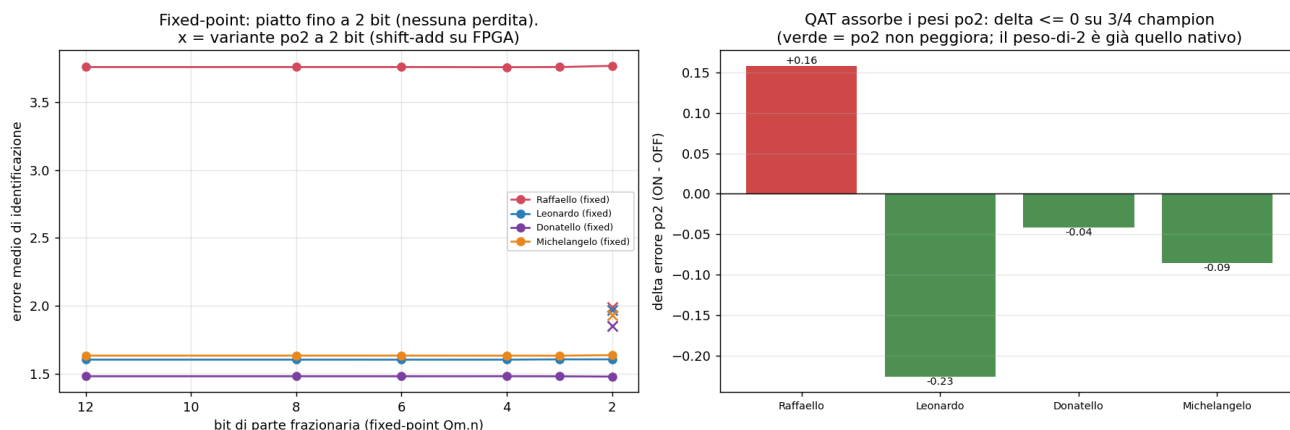


Figura 9.1 - Sinistra: errore vs bit in fixed-point (piatto fino a 2 bit); le x segnano la variante po2. Destra: il QAT assorbe i pesi po2 (barre verdi = po2 non peggiora l'errore).

9.2 Energia

Il vantaggio energetico per inferenza è modesto: da 4.77x a 6.01x rispetto a una ANN densa equivalente. Il vantaggio non deriva dalla sparsità: queste reti sparano ~13.31-19.00%, non l'1-2% talvolta attribuito alle SNN, e le operazioni sinaptiche (SynOps) eguagliano o superano i MAC dell'ANN. A parità di costo per operazione la SNN sarebbe in svantaggio; il guadagno viene dal minor costo unitario di un accumulo (AC) rispetto a un MAC (modello di Horowitz 2014), amplificato su FPGA dai pesi po2 (AC = shift+add) e dallo 0 DSP. Gli EventProp non vincono sull'energia: Donatello (il più contrattivo) ha anzi il vantaggio più basso (4.77x) perché spara di più (19.00%); il loro vantaggio FPGA sta altrove, in $\rho < 1$ e 0 neuroni morti (§9.3). Il profilo op-count dettagliato e la stima energetica per architettura sono in FPGA_REPORT.

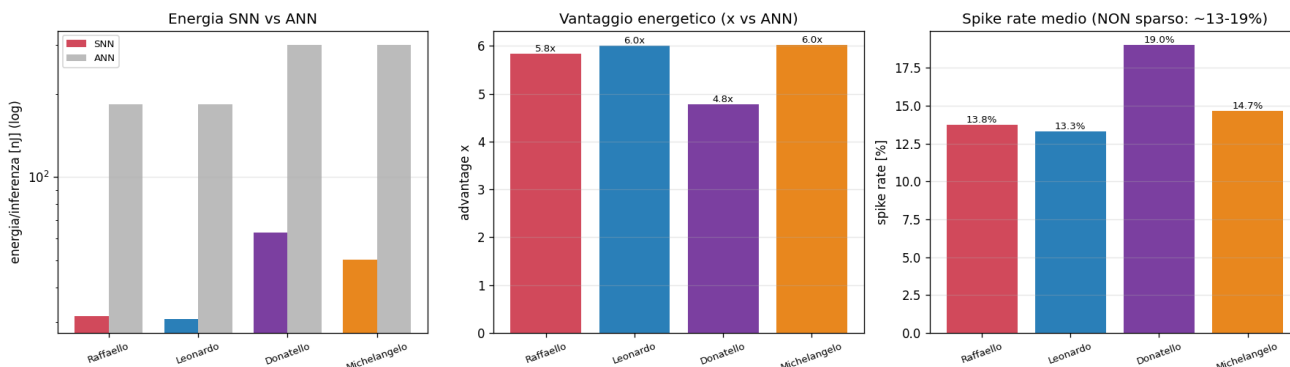


Figura 9.2 - Energia per inferenza e conteggio operazioni per champion.

9.3 Salute della rete e il discriminante di stabilità

Qui si consuma la differenza hardware tra le due famiglie. I champion EventProp hanno ZERO neuroni morti e una ricorrenza CONTRATTIVA (ρ 0.05 per Donatello, 0.39 per Michelangelo); i champion BPTT hanno ~31.25% di neuroni morti e una ricorrenza ESPANSIVA (ρ 1.16 per Leonardo, 2.99 per Raffaello). Su FPGA, $\rho < 1$ garantisce uno stato limitato in aritmetica a virgola fissa (l'errore di quantizzazione si smorza), mentre $\rho > 1$ espone al rischio di amplificazione/overflow e richiederebbe guardband e saturazione esplicita. È il motivo tecnico per cui EventProp è più "FPGA-friendly", e per cui Donatello - contrattivo al massimo e più accurato - è il candidato naturale al deploy.

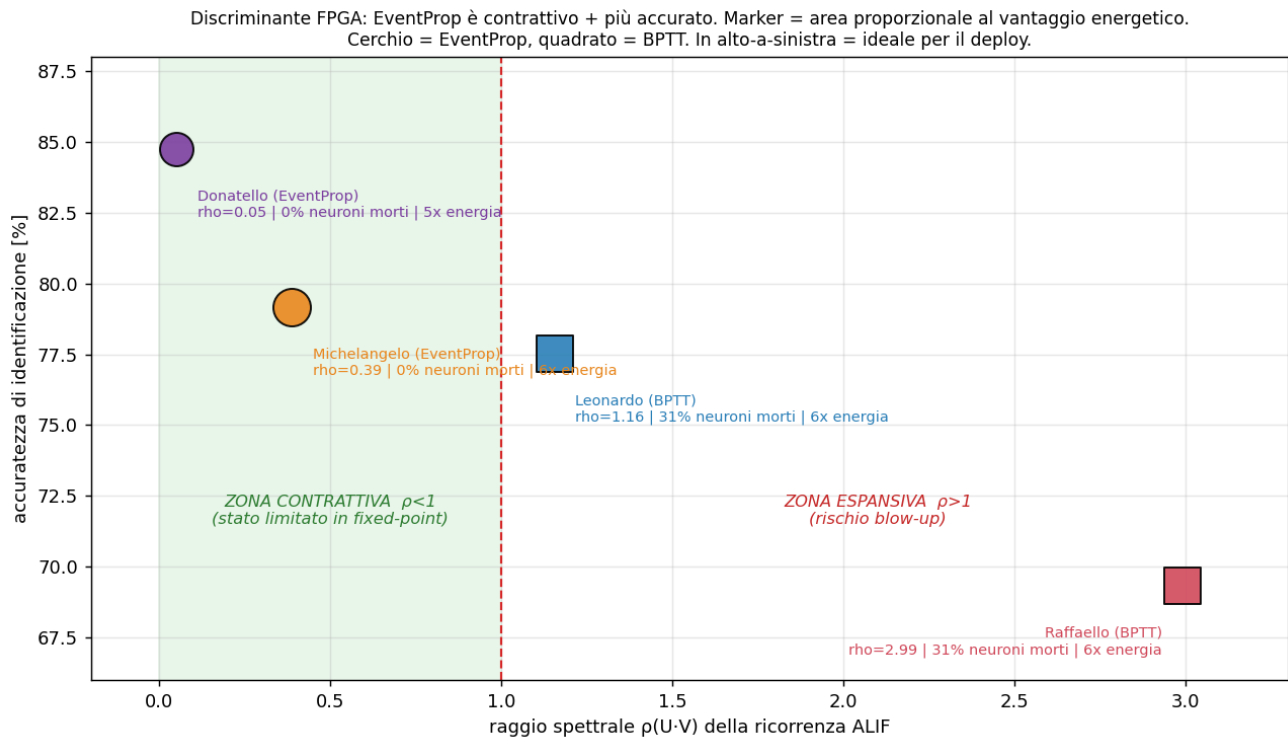


Figura 9.3 - Il discriminante FPGA in un solo grafico: raggio spettrale (x) vs accuratezza (y), area del marker ~ vantaggio energetico. La zona verde ($\rho < 1$) è quella sicura in fixed-point; Donatello e Michelangelo (cerchi) ci stanno, i BPTT (quadrati) no.

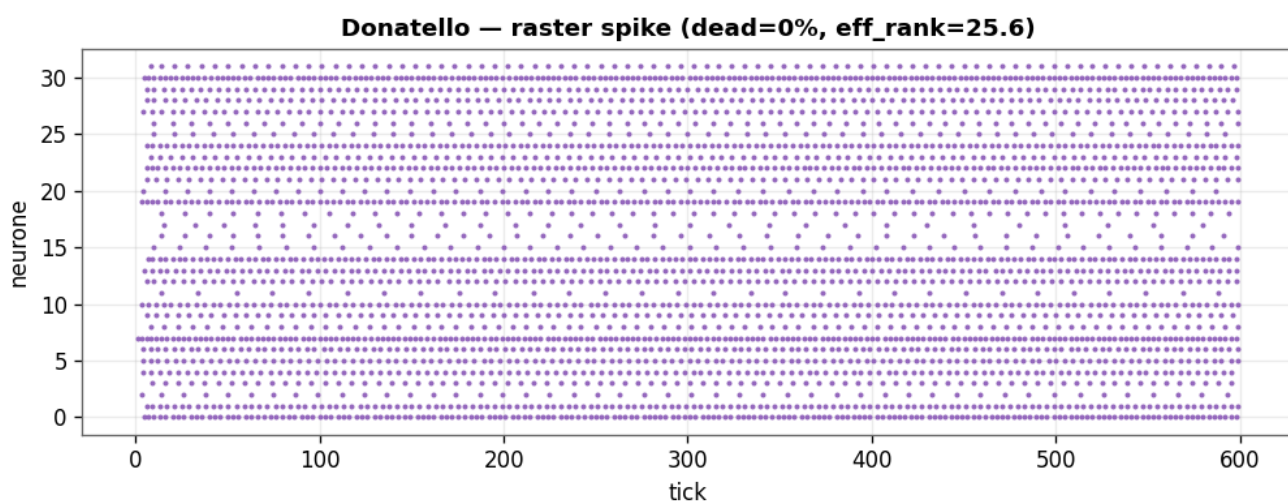


Figura 9.4a - Raster/attività di Donatello (EventProp): attività distribuita su tutti i neuroni, NESSUN neurone spento (0 morti) -- nota: non è iper-sparsa, spara ~19%.

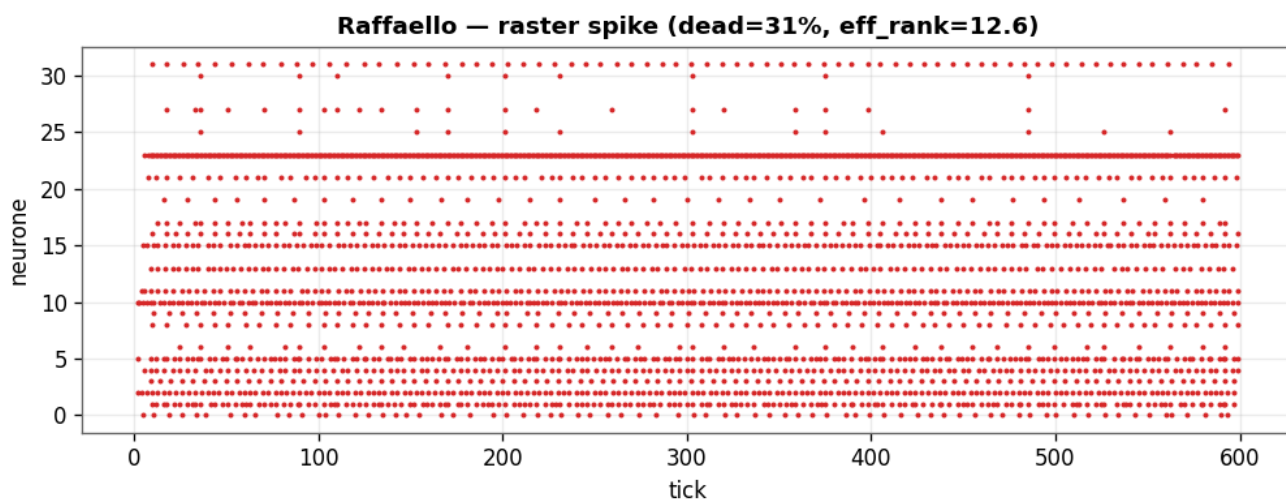


Figura 9.4b - Raster di Raffaello (BPTT): ~31% di neuroni MAI attivi (capacità sprecata) -- la differenza con EventProp è l'utilizzo dei neuroni, non il tasso di spike.

14 — Vetrina "come spara la rete": Donatello

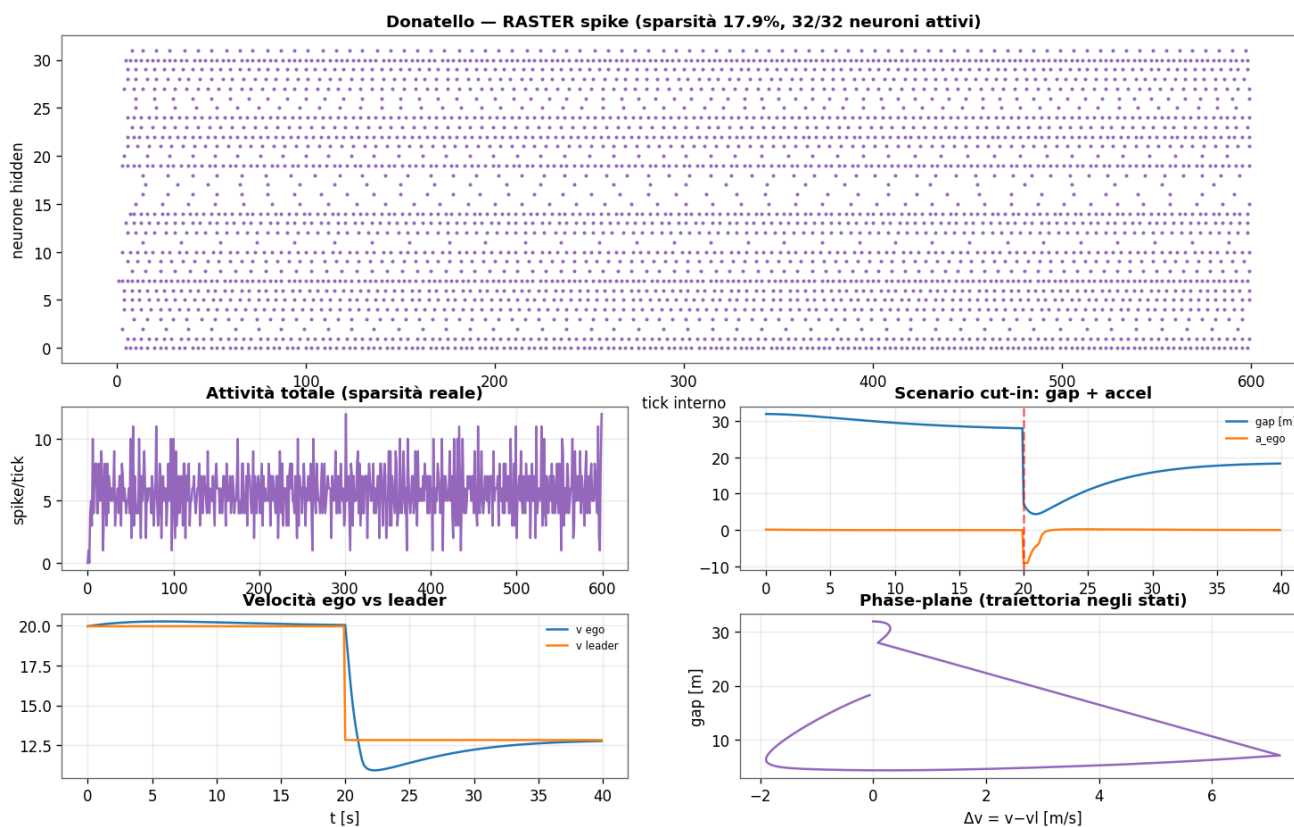


Figura 9.5 - Vetrina di Donatello: identificazione, guida closed-loop e spiking su un episodio reale. La run contiene la vetrina per tutti e 4 i champion più una GIF "in diretta" (14_Showcase/showcase_*.png e showcase_live_Raffaello.gif).

10. Verdetto consolidato e raccomandazione di deploy

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (ρ , morti)	Sintesi
Raffaello (BPTT)	ok (~oracolo)	69.34% (v0 mal-id)	ρ 2.99, 31% morti	sconsigliato (instabile + v0)

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (ρ , morti)	Sintesi
Leonardo (BPTT)	ok, più umano	77.53%	ρ 1.16, 31% morti	ottimo software, ma espansivo
Donatello (EventProp)	ok (~oracolo)	84.75% (best)	ρ 0.05, 0 morti	CANDIDATO DEPLOY
Michelangelo (EventProp)	ok	79.18%	ρ 0.39, 0 morti	runner-up deploy

Raccomandazione. Per il deploy FPGA la scelta è Donatello: unisce la migliore accuratezza, una ricorrenza fortemente contrattiva ($\rho \sim 0.05$, la più sicura in fixed-point), zero neuroni morti e sicurezza pari all'oracolo. Michelangelo è il runner-up (contrattivo, buona accuratezza). Leonardo resta il migliore sul piano software (più umano/naturale) ma la sua ricorrenza espansiva ($\rho > 1$) imporrebbe guardband in hardware. Raffaello è sconsigliato: mis-identifica v0 (distorce il macro), è il più espansivo ($\rho \sim 3$) e ha il 31% di neuroni morti.

Nota. In una frase: lo studio EventProp si chiude confermando il fronte di Pareto - BPTT vince di poco sulla fisica, EventProp vince su accuratezza, stabilità e idoneità al silicio - e indica Donatello (EventProp) come la rete da portare su FPGA.

11. Limiti residui e prossimi passi

Limiti onesti di questa validazione: (1) nessun champion rientra ancora pienamente nella banda naturalistica umana (within_floor falso); (2) il problema resta mal-condizionato (cond $\sim 1.6e9$, equifinalità ~ 29 set) - più parametri spiegano la stessa guida; (3) i champion BPTT hanno neuroni morti e ricorrenza espansiva; (4) le collisioni su ghiaccio e nei cut-in impossibili sono limiti fisici del plant, non correggibili dalla rete; (5) la robustezza V2X osservata dipende dall'handler hold-last, non dalla rete nuda. Il livello macro è ora riportato ma con l'avvertenza sull'artefatto v0 di Raffaello.

Prossimi passi (fase FPGA). La presentazione della valutazione hardware è già progettata e bloccata per la Fase A "software_now" (pre-silicio) in document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md (il progetto) e il quadro tecnico in document/FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md; il deliverable ESEGUITO di quella Fase A — la FPGA-evaluate profonda (45 figure su 10 sezioni) — è il FPGA_REPORT. Restano aperte la Fase B (HDL) e la Fase C (board): la conversione della SNN in HDL non è immediata (i tool tipo FINN non supportano il neurone ALIF-PINN; la strada probabile è import in Simulink + HDL Coder), ed è documentata come problema aperto. Su questo evaluate, il candidato Donatello è il punto di partenza del percorso di deploy.

12. Riproducibilità e mappa dei file

Cosa	Dove
Risultati evaluate v3 (15 sezioni, csv+png)	results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/
Notebook champion	Eval_v3_TURTLE_POWER.ipynb
Builder del notebook	scripts/_build_eval_v3_notebook.py
Verifica manifest post-run	scripts/verify_eval_v3.py
Questo report (generatore)	scripts/build_validation_report_v3.py
Simulatore closed-loop + plant/canale	utils/closed_loop_eval.py
Identificazione closed-loop + V2X sweep	scripts/closed_loop_identify.py
Identificabilità (FIM/causale/...)	utils/identifiability.py
Quantizzazione (Qm.n/po2)	utils/quantize.py
Diagnostica rete (dead/ ρ /raster)	utils/net_diagnostics.py
Documento-master dello studio	document/EVENTPROP_STATUS.md

Cosa	Dove
Design valutazione FPGA (progetto)	document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md / FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md
Profilo FPGA profondo — Fase A (45 figure, 10 sez.)	document/FPGA_REPORT.md / .pdf
Architettura/fisica (come funziona)	document/HOW_IT_WORKS_v3.md / GLOSSARY.md

Le figure-chiave di questo report (accuratezza, discriminante FPGA, sicurezza, quantizzazione, V2X) sono RICOSTRUITE dai CSV eseguendo "python scripts/build_validation_report_v3.py". Le figure di dettaglio (stratificazione, FIM, causale, naturalisticità, traiettorie, plant, reachability, breakdown, string/meso/macro, raster, showcase) sono RIUSATE dai PNG genuini prodotti dal notebook v3. La run completa contiene 46 figure; qui ne è riportato un sottoinsieme curato - il resto è nelle 15 sottocartelle dei risultati.

13. Riferimenti

Riferimento	Tema
Greenshields, B.D. (1935). A study of traffic capacity. Highway Research Board Proceedings 14, 448-477.	Diagramma fondamentale (§7.3)
Massey, F.J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. J. American Statistical Association 46(253), 68-78.	Distanza di Kolmogorov-Smirnov (§4.4)
Gilbert, E.N. (1960). Capacity of a burst-noise channel. Bell System Technical Journal 39, 1253-1265.	Modello Gilbert-Elliott (§8.1)
Hayward, J.C. (1972). Near-miss determination through use of a scale of danger. Highway Research Record 384, 24-34.	Time-to-collision / SSM (§3.2)
ISO 2631-1 (1997). Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration. ISO, Ginevra.	Soglia comfort/jerk (§5.1)
Transtrum, M.K., Machta, B.B., Sethna, J.P. (2011). Geometry of nonlinear least squares with applications to sloppy models and optimization. Physical Review E 83, 036701.	FIM, modelli sloppy (§4.3)
Kaul, S., Yates, R., Gruteser, M. (2012). Real-time status: how often should one update? IEEE INFOCOM, 2731-2735.	Age-of-Information (§8.1)
Treiber, M., Kesting, A. (2013). Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation. Springer.	ACC-IIDM, calibrazione, string stability (§1, §4, §7)
Horowitz, M. (2014). Computing's energy problem (and what we can do about it). IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC), 10-14.	Energia AC/MAC (§9.2)
Bellec, G., Salaj, D., Subramoney, A., Legenstein, R., Maass, W. (2018). Long short-term memory and learning-to-learn in networks of spiking neurons. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 31.	Neurone ALIF (§2.1)
Neftci, E.O., Mostafa, H., Zenke, F. (2019). Surrogate gradient learning in spiking neural networks. IEEE Signal Processing Magazine 36(6), 51-63.	BPTT+surrogate (§2.2)
Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks: a deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear PDEs. J. Computational Physics 378, 686-707.	Loss PINN (§2.1)

Riferimento	Tema
ETSI EN 302 637-2 (2019). Intelligent Transport Systems; Cooperative Awareness Basic Service (CAM). ETSI.	V2X / CAM (§8.1)
Wunderlich, T.C., Pehle, C. (2021). Event-based backpropagation can compute exact gradients for spiking neural networks. Scientific Reports 11, 12829.	EventProp (§2.2)
Mishchenko, K., Defazio, A. (2023). Prodigy: an expeditiously adaptive parameter-free learner. arXiv:2306.06101.	Ottimizzatore Prodigy (§2.3)